

ROBEST - WRO MÜHENDİSLİK RAPORU

Tasarımın Evrimi ve Geliştirme Süreci:

Robotumuzun mevcut yapısı tek seferde ortaya çıkmış bir tasarım değildir. Geliştirme süreci boyunca farklı ihtiyaçlar, test sonuçları ve karşılaşılan problemler doğrultusunda üç ana versiyon oluşturulmuştur. Her versiyon, bir önceki tasarımın eksikliklerini gidermeye yönelik mühendislik kararlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu süreç boyunca tüm CAD dosyaları, devre şemaları, kablolama diyagramları ve yazılım akış şemaları GitHub deposunda sürüm kontrolü altında tutulmuş, böylece tasarımın gelişimi adım adım belgelenmiştir.

İlk Prototip ve Temel Hareket Sistemi:

İlk versiyonun temel amacı robotun parkur üzerinde hareket kabiliyetini doğrulamak ve temel kontrol sistemlerini test etmektir. Bu aşamada basit bir direksiyon mekanizması tasarlanmış ve servo motor kontrollü bir dümen sistemi kullanılmıştır. İlk testlerde robot temel görevleri yerine getirebilse de özellikle dönüşlerde yeterli hassasiyet sağlanamadığı gözlemlenmiştir. Direksiyon açıları doğru şekilde uygulanmasına rağmen ön tekerleklerin boyutları ve yüzey tutuşunun yetersiz olması nedeniyle dönüş yarıçapı beklenenden büyük kalmış ve bazı durumlarda robotun şerit merkezinden uzaklaşmasına neden olmuştur.

İlk tasarımda kullanılan tekerlekler tamamen 3B yazıcıda üretilmiş sert plastik yapıdaydı. Bu tekerlekler üretim açısından avantaj sağlasa da parkur yüzeyinde yeterli tutunmayı sağlayamamış, özellikle dönüşlerde kayma ve yön sapması problemlerine yol açmıştır. Yapılan testlerde direksiyon sisteminin teorik olarak doğru çalışmasına rağmen hareketin zemine yeterince aktarılamadığı görülmüştür.

Bu problemin çözümü için farklı tekerlek çapları ve malzemeleri denenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı testler sonucunda ön tekerleklerin büyütülmesine ve sert plastik tekerlekler yerine kauçuk kaplamalı tekerleklerin kullanılmasına karar verilmiştir. Daha büyük çaplı ve kauçuk yüzeyli tekerlekler sayesinde zeminle temas alanı artmış, tutuş performansı belirgin şekilde iyileşmiş ve servo motor tarafından üretilen direksiyon hareketleri çok daha etkili şekilde uygulanabilmektedir. Bu değişiklik yalnızca dönüş hassasiyetini artırmakla kalmamış, aynı zamanda robotun parkur boyunca daha kararlı hareket etmesini sağlamıştır. Yapılan güncelleme sonrasında dönüş hatalarında gözle görülür bir azalma elde edilmiş ve robotun hareket performansı önemli ölçüde geliştirilmiştir.

Mekanik Tasarım:

Şasi üretiminde başlangıçta yaygın ve ekonomik olması nedeniyle PLA filament tercih edilmiştir. İlk testlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmasına rağmen uzun süreli çalışmalar sırasında robotun yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı ortamlarda şasi parçalarında

deformasyon oluřtuđu ve paraların yamulduđu / büküldüđu fark edilmiřtir. Özellikle güneř iřıđı altında gerekleřtirilen denemelerde bazı tařıyıcı elemanlarda eğilmeler meydana gelmiř ve sensör hizalamalarında bozulmalar görülmüřtür.

Bu durum yalnızca mekanik bir problem olarak deđerlendirilmemiř, aynı zamanda malzeme seiminin mühendislik tasarımındaki önemini gösteren önemli bir öğrenme deneyimi olmuřtur. Yapılan arařtırmalar ve ek testler sonucunda standart PLA yerine daha yüksek sıcaklık dayanımına sahip PLA Plus filament kullanımının daha verimli olacađına karar verilmiřtir. Yeni malzeme ile üretilen řasi paraları sıcak ortam kořullarında ok daha kararlı davranmıř ve deformasyon problemleri ortadan kalkmıřtır. Bu deđeriklik sayesinde robotun uzun süreli kullanım güvenilirliđi önemli ölçüde artırılmıřtır.

Sensör ve Görüntü İřleme Sistemlerinin Geliřimi:

Robotun çevresini algılayabilmesi için görüntü iřleme tabanlı bir yaklařım tercih edilmiřtir. Sistemin temelinde Python programlama dili ile geliřtirilen ve OpenCV kütüphanesinden yararlanılan görüntü iřleme algoritmaları bulunmaktadır. Kamera aracılıđıyla alınan görüntüler gerek zamanlı olarak iřlenmekte ve parkur üzerindeki önemli nesneler tespit edilmektedir.

Yarıřma senaryosunda bulunan kırmızı ve yeřil engeller robotun karar mekanizmasının merkezinde yer almaktadır. Görüntü iřleme algoritmaları öncelikle renk filtreleme yöntemleri kullanarak bu nesneleri tespit etmektedir. Daha sonra engelin rengine göre uygun geiř stratejisi belirlenmektedir.

Sistem kırmızı bir engel algıladıđında yarıřma kurallarına uygun olarak engelin sađ tarafından geecek řekilde bir rota oluřturmaktadır. Benzer řekilde yeřil engel tespit edildiđinde ise engelin sol tarafından geiř gerekleřtirmektedir. Bu karar süreci tamamen otonom olarak yürütölmekte ve aracın mevcut konumu, yönelimi ve engelin parkur üzerindeki yeri dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Geliřtirme sürecinin ilk ařamalarında renk algılama performansı farklı iřık kořullarından etkilenmiřtir. Bu nedenle görüntü iřleme parametreleri üzerinde ok sayıda test gerekleřtirilmiř, HSV renk uzayı kullanılarak daha kararlı eřik deđerleri belirlenmiř ve sistem farklı aydınlatma kořullarında daha güvenilir hale getirilmiřtir.

Yazılım Mimarisi ve Karar Mekanizması:

Yazılım geliřtirme sürecinde modüler bir mimari benimsenmiřtir. Sensör okuma, görüntü iřleme, engel algılama, karar verme ve hareket kontrolü tasarlanmıřtır. GitHub deposunda yer alan akıř řemaları bu yapının detaylı olarak anlařılmasını sađlamaktadır.

Robot alıřmaya bařladıđında ilk olarak kamera görüntüsü iřlenmektedir. Görüntü üzerinde řeritler ve renkli engeller tespit edilmekte, ardından bu bilgiler karar verme modölüne aktarılmaktadır. Karar mekanizması elde edilen verilere göre direksiyon açısını ve motor hızını hesaplamakta, sonrasında gerekli hareket komutlarını oluřturmaktadır. Bu döngü sürekli tekrarlandıđından robot çevresindeki deđerikliklere gerek zamanlı olarak tepki verebilmektedir.

Üç Versiyon Boyunca Sürekli İyileştirme:

Projenin gelişim süreci GitHub üzerinde açık biçimde takip edilebilmektedir. Her yeni versiyon yalnızca yeni özellikler eklemek amacıyla değil, önceki sürümlerde karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Birinci versiyon temel hareket sisteminin doğrulanmasına odaklanmıştır.

İkinci versiyonda mekanik yerleşim yeniden düzenlenmiş, direksiyon sistemi geliştirilmiş ve ön tekerlek boyutları artırılarak sürüş performansı iyileştirilmiştir.

Üçüncü versiyonda ise görüntü işleme algoritmaları daha kararlı hale getirilmiş, renk algılama başarısı artırılmış, güç ve sensör yerleşimleri optimize edilmiş ve şasi malzemesi PLA Plus kullanılarak daha dayanıklı hale getirilmiştir.

Bu süreç boyunca her sürüm için CAD modelleri, devre şemaları, kablolama diyagramları ve yazılım akış şemaları oluşturulmuş, yapılan değişiklikler GitHub üzerinde belgelenmiştir. Böylece yalnızca çalışan bir robot ortaya çıkarılmamış, aynı zamanda tasarım kararlarının ve mühendislik öğrenme sürecinin izlenebildiği kapsamlı bir geliştirme geçmişi oluşturulmuştur.

Sonuç:

Geliştirme süreci boyunca elde edilen en önemli kazanım yalnızca daha iyi performans gösteren bir robot üretmek olmamıştır. Aynı zamanda mekanik tasarım, malzeme seçimi, elektronik entegrasyonu, görüntü işleme algoritmaları ve sistem optimizasyonu gibi farklı mühendislik alanlarının birbiriyle nasıl etkileşim içerisinde olduğu deneyimlenmiştir. Her hata yeni bir geliştirme fırsatı olarak değerlendirilmiş, yapılan testler sonucunda alınan kararlar sistemin bir sonraki versiyonuna aktarılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde ortaya çıkan robot yalnızca yarışma görevlerini yerine getiren bir araç değil, sistematik mühendislik süreçlerinin uygulanmasıyla geliştirilmiş bütünlüklü bir otonom platform haline gelmiştir.

ROBEST TAKIMI